

Relatório Técnico: Trabalho Final de Princípios e Padrões de Projeto

Alunos: Mateus Alves Viegas (12421BCC075) e Leandro Evaristo de Sousa (12421BCC092)

1. Objetivo

Framework orientado a objetos para aplicações de Quiz (pacote quiz.framework). Concentra regras de negócio (fluxo, pontuação) sem depender da aplicação. Duas aplicações foram criadas sem duplicar código: Quiz de Programação (Swing) e Quiz de League of Legends (Console, multiplayer).

2. Núcleo do Framework

- 2.1. Pergunta:** Entidade de múltipla escolha.
- 2.2. SessaoQuiz / QuizResult:** Controlam o estado da partida.
- 2.3. QuizTemplate:** Template Method para quiz individual.
- 2.4. QuizMultijogadorTemplate:** Variação multiplayer com turnos e placar via Observer.

3. Demais Pacotes do Framework

- 3.1. display.Exibicao:** Abstrai a apresentação visual.
- 3.2. strategy:** Estratégias de pontuação intercambiáveis.
- 3.3. factory:** Criação do quiz concreto.
- 3.4. observer:** Gerencia o placar (Scoreboard).
- 3.5. annotation / processor:** Gera perguntas via reflection.
- 3.6. logging.QuizLogger:** Grava os resultados em log.

4. Aplicações Cliente

- 4.1. Quiz de Programação:** Estende QuizTemplate, usa Swing e pontos fixos.
- 4.2. Quiz de LoL:** Estende QuizMultijogadorTemplate, usa Scoreboard e console.

5. Padrões de Projeto Aplicados

- 5.1. Template Method:** Fixa o algoritmo do jogo.
- 5.2. Strategy:** Isola cálculo de pontuação.
- 5.3. Factory Method:** Encapsula criação de classes.
- 5.4. Observer:** Notifica mudanças no placar.
- 5.5. Annotations / Reflection:** Geração automática de perguntas.

6. Considerações Finais

O maior desafio foi em associar os padrões de projeto adequados às funcionalidades comuns de um quiz. Assim encontramos algumas referências técnicas e teóricas, e estruturamos qual padrão será para cada funcionalidade, definindo a arquitetura certa para os componentes do sistema.